

TÀI LIỆU QUẢN LÝ KIẾN THỨC NỀN TẢNG .NET (CHO AI CHATBOT)

1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN

* **.NET là gì?*

 Là một nền tảng phát triển nguồn mở (open-source), đa nền tảng (cross-platform) của Microsoft để xây dựng các ứng dụng Web, Di động, Desktop, Cloud và IoT.

* **Sự khác biệt giữa .NET Framework và .NET (Core):*

* *.NET Framework:* Bản cũ, chỉ chạy trên Windows (đã dừng ở bản 4.8).

* *.NET (Core) / .NET 5/6/7/8/9:* Bản mới, mã nguồn mở, chạy trên cả Windows, Linux, macOS.

* **C# là gì?*

 Là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP), hiện đại, an toàn kiểu dữ liệu (type-safe), được sử dụng phổ biến nhất trên nền tảng .NET.

2. KIẾN TRÚC & THÀNH PHẦN CỐT LÕI

* **CLR (Common Language Runtime):*

 Bộ thực thi ảo của .NET, chịu trách nhiệm quản lý bộ nhớ, thực thi mã code, bảo mật và xử lý ngoại lệ (Exception).

* **Garbage Collection (GC):*

 Bộ thu gom rác tự động của CLR, giải phóng bộ nhớ của các đối tượng không còn được sử dụng (Heap) để tránh rò rỉ bộ nhớ (Memory Leak).

* **IL (Intermediate Language) & JIT (Just-In-Time):*

 Code C# khi Build sẽ dịch thành mã trung gian IL. Khi ứng dụng chạy, JIT Compiler trong CLR sẽ dịch mã IL này thành mã máy tương ứng với hệ điều hành hiện tại.

3. VÒNG ĐỜI VÀ TRẠNG THÁI ĐỐI TƯỢNG (DEPENDENCY INJECTION - DI)

Hỗ trợ 3 loại Lifetime cơ bản trong .NET Core:

1. **Transient:** Tạo một instance mới mỗi khi được yêu cầu (`services.AddTransient``).
2. **Scoped:** Tạo một instance duy nhất cho mỗi yêu cầu HTTP (HTTP Request) (`services.AddScoped``). Phù hợp cho DbContext, Services xử lý logic nghiệp vụ.
3. **Singleton:** Tạo một instance duy nhất cho toàn bộ vòng đời của ứng dụng (`services.AddSingleton``).

4. QUẢN LÝ DỮ LIỆU & TRUY VẤN

* **Entity Framework Core (EF Core):** Bộ công cụ ORM (Object-Relational Mapping) chính thức, giúp lập trình viên làm việc với cơ sở dữ liệu (SQL Server, MySQL, PostgreSQL) thông qua các đối tượng C# mà không cần viết SQL thuần.

* **LINQ (Language Integrated Query):** Cú pháp truy vấn tích hợp sẵn trong C# dùng để lọc, sắp xếp, tìm kiếm dữ liệu từ Collections (List, Array) hoặc từ Database (thông qua EF Core).

5. THUẬT NGỮ PHỔ BIẾN TRONG DỰ ÁN

* **Middleware:** Các đoạn code được nối thành một đường ống (Pipeline) để xử lý HTTP Request và Response (Vd: Authentication, Logging, Error Handling Middleware).

* **Kestrel:** Máy chủ Web (Web Server) nội bộ mặc định, nhỏ gọn, hiệu năng cực cao của .NET Core.

* **Appsettings.json:** File định dạng JSON dùng để lưu trữ các cấu hình của ứng dụng (ConnectionString, API Key, JWT Settings).